

习题三

对于第一章的内容请自行总结、梳理。

如果作业时间紧张，第 1、2 题可以作为选做题。

第 9、10 两题相关的内容在 9 月 29 日（星期三）讨论。

1. 对于给定的电磁场，电磁势可利用如下两个（偏微分）方程求解：

$$-\nabla\phi - \partial_t \vec{A} = \vec{E} \quad \text{and} \quad \nabla \times \vec{A} = \vec{B}$$

这看起来并非易事，但是如果考虑到电磁势的不确定性的话，问题可能变得异常简单——至少对于某些问题来说是这样的。你只要求出一组电磁势，那么按照规范变换就可以知道所有可能的电磁势。本题利用 $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$ 求解均匀、稳恒磁场 $\vec{B}$ （即 $\vec{B}$ 之大小处处相等且不随时间变化）的矢量势 $\vec{A}$ 。

（1）取直角坐标系，不妨设（试想为什么可以这么做？） $\vec{A}$ 的分量是坐标 x_i 的线性函数，即

$A_i = \alpha_{ij} x_j$ ，其中 α_{ij} 为常数，试确定系数 α_{ij} 满足的方程。

【注】上面得到的方程个数（共 3 个）少于未知量的个数（共 9 个），显然由其无法唯一确定 α_{ij} 。不过，我们的目的是找到满足 $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$ 的一个矢量势 $\vec{A}$ ，因此，你可以人为假设 α_{ij} 的性质，只要在这样的假设下确实可以给出 α_{ij} 亦即 $\vec{A}$ 的一个解即可。如：

（2）不妨设 $\alpha_{ij} = -\alpha_{ji}$ （试想为什么可以这么做？），试由此确定系数 α_{ij} 的数值并证明：

$$\vec{A} = \frac{1}{2} \vec{B} \times \vec{r}$$

是 $\vec{B}$ 的一个矢量势。

（3）如果假设 $\alpha_{11} = \alpha_{22} = \alpha_{33} = \alpha_{12} = \alpha_{23} = \alpha_{31} = 0$ ，试证明由此可得：

$$\vec{A}' = (B_2 x_3, B_3 x_1, B_1 x_2)$$

也是 $\vec{B}$ 的一个矢量势。（这样定义的矢量势称为朗道规范）

（4）试找出一个满足条件 $\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\psi$ 的规范函数 ψ 。

【提示】问题（4）如果不知如何系统的求解规范函数，你可采取猜测结合验证的方式。

【注】本课程不专门讨论一般情形下电磁势的求解问题，具体例子基本仅限于均匀磁场，因此，（2、3）的结果不妨记住备用。

2. 已知某个电磁场的电磁势为 $\varphi=0$ 、 $\vec{A}=-\frac{qt}{4\pi\epsilon_0 r^3}\vec{r}$ 。

(1) 试确定相应的电磁场；

(2) 选择规范函数 $\psi=-\frac{qt}{4\pi\epsilon_0 r}$ ，试由规范变换 $\varphi'=\varphi-\partial_t\psi$ 、 $\vec{A}'=\vec{A}+\nabla\psi$ 确定新的电磁势。

【注】事实上，任一给定的电磁场都可以只用一个矢量势描述。那么，任一给定的电磁场又是否可以只用一个标量势描述呢？

3. 带电粒子 e 在电磁场中运动，电磁场的规范势为 $\varphi=\varphi(\vec{r},t)$ 和 $\vec{A}=\vec{A}(\vec{r},t)$ 。定义

$$U(\vec{r},\dot{\vec{r}},t)=e\varphi-e\dot{\vec{r}}\cdot\vec{A}$$

(1) 试证明该电荷所受洛伦兹力 $\vec{F}=e(\vec{E}+\dot{\vec{r}}\times\vec{B})$ 可以表示为

$$\vec{F}=-\frac{\partial U}{\partial \vec{r}}+\frac{d}{dt}\frac{\partial U}{\partial \dot{\vec{r}}}$$

【提示】用直角分量证明可能更为清晰、不易出错。

(2) 设 $q=(q_1,q_2,q_3)$ 是可以描述电荷位置的某一组广义坐标，试利用变换方程证明：洛伦兹力在位形曲面切矢量 $\vec{\tau}_k=\partial\vec{r}/\partial q_k$ 方向上的“投影”可以表示为

$$Q_k\triangleq\vec{F}\cdot\frac{\partial\vec{r}}{\partial q_k}=-\frac{\partial U}{\partial q_k}+\frac{d}{dt}\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_k}$$

【提示】此处 $U=U(q,\dot{q},t)\triangleq U(\vec{r}(q,t),\dot{\vec{r}}(q,\dot{q},t),t)$ 。

4.

(1) N 根长度相同的刚性杆通过光滑铰链首位相接而构成闭环，将其放置于光滑水平桌面上。该体系有几个自由度？

(2) 半径为 R 的均质半球壳在水平地面上作无滑摆动，质心始终保持在同一竖直平面内。试求半球壳的自由度，并将其质心的直角坐标用合适的广义坐标表示出来。

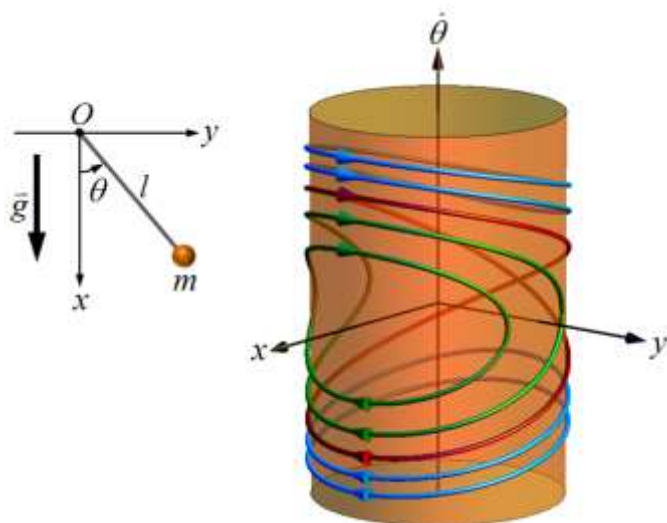
(3) 考察限制在半径为 R 的圆环上运动的珠子。试写出其约束方程，并确定位形曲面（此处实际上是位形曲线，就是那个圆环）的切矢量（1个）和法向量（2个）。

5.

- (1) 考察重力作用下在竖直方向上作一维运动的粒子，向上的方向定义为 x 轴正向。试写出速度相空间 $(x, \dot{x})$ 中相点的速度场、相轨迹方程，并对于势能曲线和典型相轨迹作图示意；
- (2) 处在势场 $U(x)$ 中的粒子在 x 轴上作一维运动，试在 $U = kx^2/2$ 和 $U = -kx^2/2$ 两种情形（其中， k 为给定的正常数），分别对势能曲线和速度相空间 $(x, \dot{x})$ 中的典型相轨迹作图示意；
- (3) 对于质量为 m 、摆长为 l 的平面单摆，以悬挂点作为重力势能零点，以相对于平衡位置偏离的角度 θ ($-\pi \leq \theta \leq \pi$) 作为广义坐标，试用你擅长的数学软件画出势能曲线和速度相空间 $(\theta, \dot{\theta})$ 中的典型相轨迹。

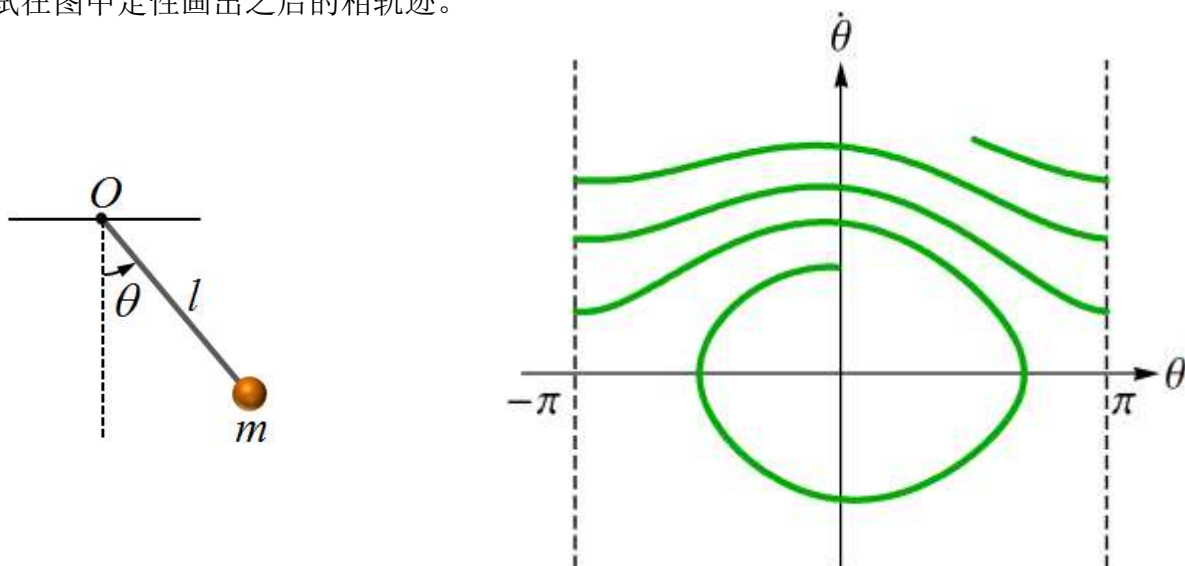
【注】 如果采用不独立的变量 (x, y) 描述

摆的位置，而仍用 $\dot{\theta}$ 描述运动快慢，那么，我们可以以 $(x, y, \dot{\theta})$ 为直角坐标构建一个三维空间，而摆的状态显然处在以 $\dot{\theta}$ 轴为对称轴、半径为 l 的柱面 $x^2 + y^2 = l^2$ 上，在柱面上表示的相轨迹如图。请将其与你所作相轨迹比较。



6. 下图是在一段时间内利用精确方法计算的重力场中的单摆在速度相图中的一条相轨迹，该摆在运动过程中受到空气阻力作用（其中 θ 表示摆相对于平衡位置偏离的角度）。

- (1) 在此时间间隔里，单摆转动的方向改变了几次？
- (2) 在此时间间隔里，单摆绕着悬挂点转过了几个完整的圈？
- (3) 如果在这段时间间隔之后，单摆所受空气阻力可以忽略不计，接下来单摆将如何运动？试在图中定性画出之后的相轨迹。



7. 对于平面单摆，课堂上给出了其摆动幅度为 θ_0 ($0 < \theta_0 < \pi$) 时的运动周期：

$$\tau = 4 \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{du}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 u}}$$

其中 $k = \sin \frac{\theta_0}{2}$ 。

(1) 试证明：当 $\theta_0 \ll 1$ 时，周期保留到 θ_0 的 4 阶小量为

$$\tau \approx 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{\theta_0^2}{2^4} + \frac{11}{3 \times 2^{10}} \theta_0^4 \right)$$

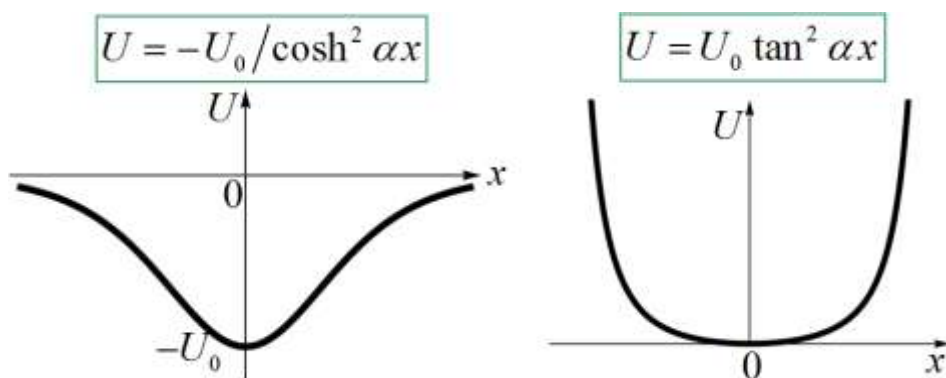
(2) 试证明：当 $\theta_0 \rightarrow \pi$ 时， $\tau \rightarrow \infty$ 。

【思考】 (2) 问结论是否可以推广到更为一般的情形（粒子有界运动的至少一个转折点为势能极大值点）？

8. 对于以下两种情形，求质量为 m 的粒子在一维势场 $U(x)$ 中作有界运动的周期，并说明粒子作有界运动的条件（其中的 $U_0 > 0$ ）：

(1) $U(x) = -U_0 / \cosh^2 \alpha x$ ；

(2) $U(x) = U_0 \tan^2 \alpha x$ 。



【注】 对于一维运动，如果势能已知，那么我们可以求得有界运动周期，该周期通常依赖于粒子能量。有兴趣的同学可阅读 Landau & Lifshitz 《力学》 §12，那里提供了一个利用周期与能量的关系确定势能的方法，请思考讨论中用到了那些假设或条件？为什么实验有可能预示这些假设或条件？对于结论试以简谐振子为例检验之。

9. 质量为 m 的粒子在重力 $F = -mg$ 作用下作一维运动，以高度 x 作为坐标描述粒子的位置。设粒子在 $t=0$ 时刻位于原点，在之后的 $\tau > 0$ 时刻观测到粒子确实又回到了出发点。考察所有具有相同端点、且形如 $x(t) = at^2 + bt + c$ 的可能路径，其中， a 、 b 和 c 均为常数。

- (1) 试由端点条件确定系数 a 、 b 、 c 之间满足的关系；
- (2) 试计算这些可能路径的作用量 S ，并利用 (1) 所得结果将其表示为 a 的函数 $S(a)$ ；
- (3) 试确定使得作用量 $S(a)$ 取最小值的 a ，并证明：这样的路径恰好是真实路径。
- (4) 如果取形如 $x(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$ 的可能路径，由上面的方法如何求极值路径？

10. 对于前题所描述的体系，考察所有具有相同端点、且形如 $x(t) = A \sin \omega t$ 的可能路径，其中， $\omega = \pi/\tau$ ，而 A 是任意常数。

- (1) 试计算所给可能路径的作用量 $S(A)$ ；
- (2) 试求使得作用量取最小值的 $A = A_m$ ；
- (3) 试证明：在所给可能路径 $x(t) = A \sin \omega t$ 中，当 $A = A_m$ 时，如下两个积分都是取最小值的：

$$\int_0^\tau (x - X)^2 dt \quad \text{和} \quad \int_0^\tau (\dot{x} - \dot{X})^2 dt$$

其中 $X(t)$ 为真实路径。即当 $A = A_m$ 时，可能路径与真实路径最为接近。

11. (选做) 对于在水平地面上作纯滚动的圆盘（盘面始终保持竖直），约束方程为

$$\dot{x} + R\dot{\phi} \sin \psi = 0, \quad \dot{y} - R\dot{\phi} \cos \psi = 0$$

试证明这两个约束都是非完整约束。

【提示】 课堂上关于可积条件给出了两个不同的表述，譬如，为证明第一个约束不可积，

你可以证明不存在非零的函数 $g(x, \phi, \psi)$ （称为积分因子）使得下面三式同时成立

$$\frac{\partial}{\partial \psi}(gA_x) = \frac{\partial}{\partial x}(gA_\psi), \quad \frac{\partial}{\partial \psi}(gA_\phi) = \frac{\partial}{\partial \phi}(gA_\psi), \quad \frac{\partial}{\partial \phi}(gA_x) = \frac{\partial}{\partial x}(gA_\phi)$$

或者，你也可以证明下面的式子不成立

$$A_x(\partial_\phi A_\psi - \partial_\psi A_\phi) + A_\phi(\partial_\psi A_x - \partial_x A_\psi) + A_\psi(\partial_x A_\phi - \partial_\phi A_x) \equiv 0$$

尽管本课程对于此类不可积微分约束不过多强调，也极少涉及，不过作为了解，如果你能至少对其中一个约束用两种方法证明不可积，那也是极好的 😊